Fonte: Freepik.

Modelos de sistemas distribuídos

Diogo Augusto Veri

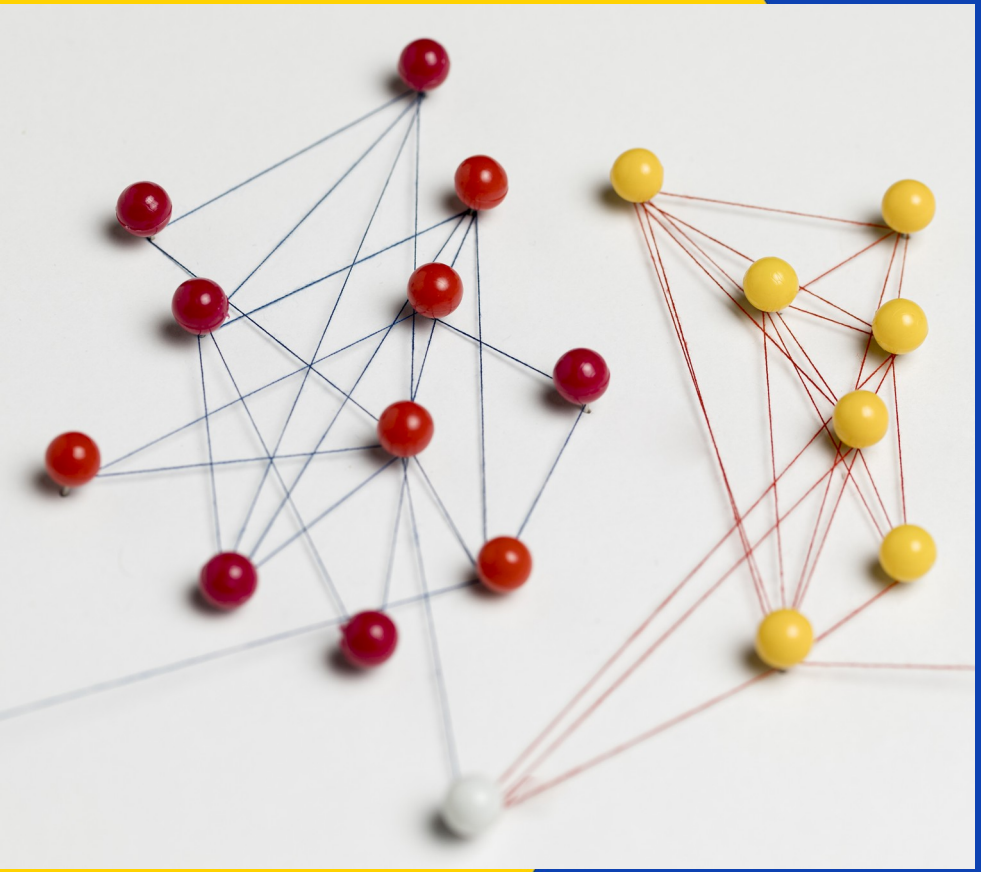
Público

Introdução

Vamos explorar os modelos arquiteturais, os modelos de comunicação e as técnicas de sincronização, essenciais para que sistemas distribuídos funcionem com eficiência e segurança.

Compreender esses conceitos é fundamental para desenvolver soluções escaláveis e resilientes em ambientes complexos.

Vamos começar definindo o que são esses modelos e por que eles são tão importantes para a organização de sistemas distribuídos.



Fonte: Freepik.

Public

O que são modelos de sistemas distribuídos?

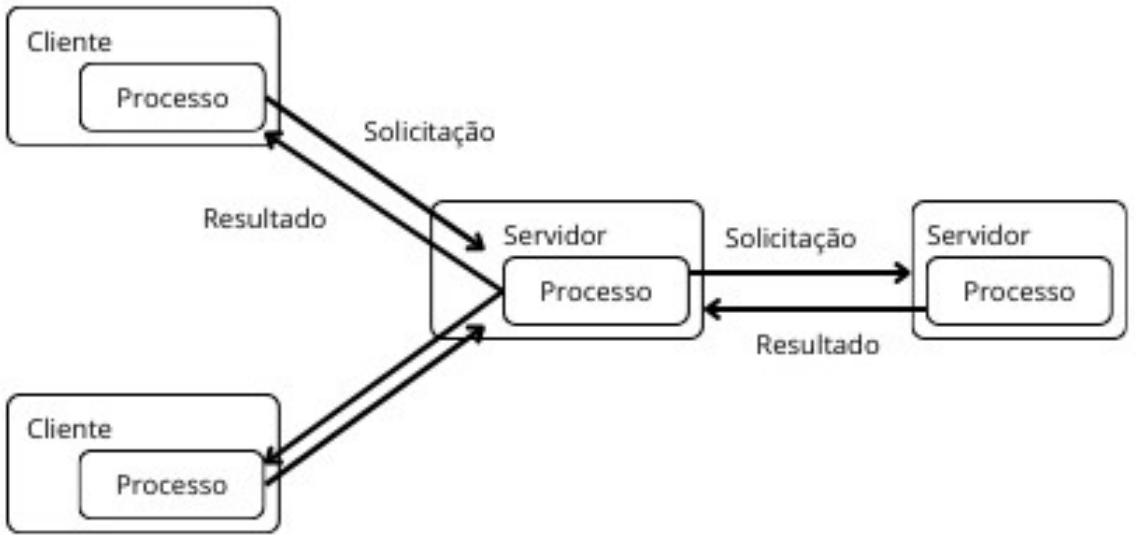
- Definição de modelos de sistemas distribuídos.
- Estrutura e comunicação entre componentes.

Fonte: Freepik.

Public

Modelos arquiteturais: cliente-servidor

- Características do modelo cliente-servidor.
- Controle centralizado e segurança.

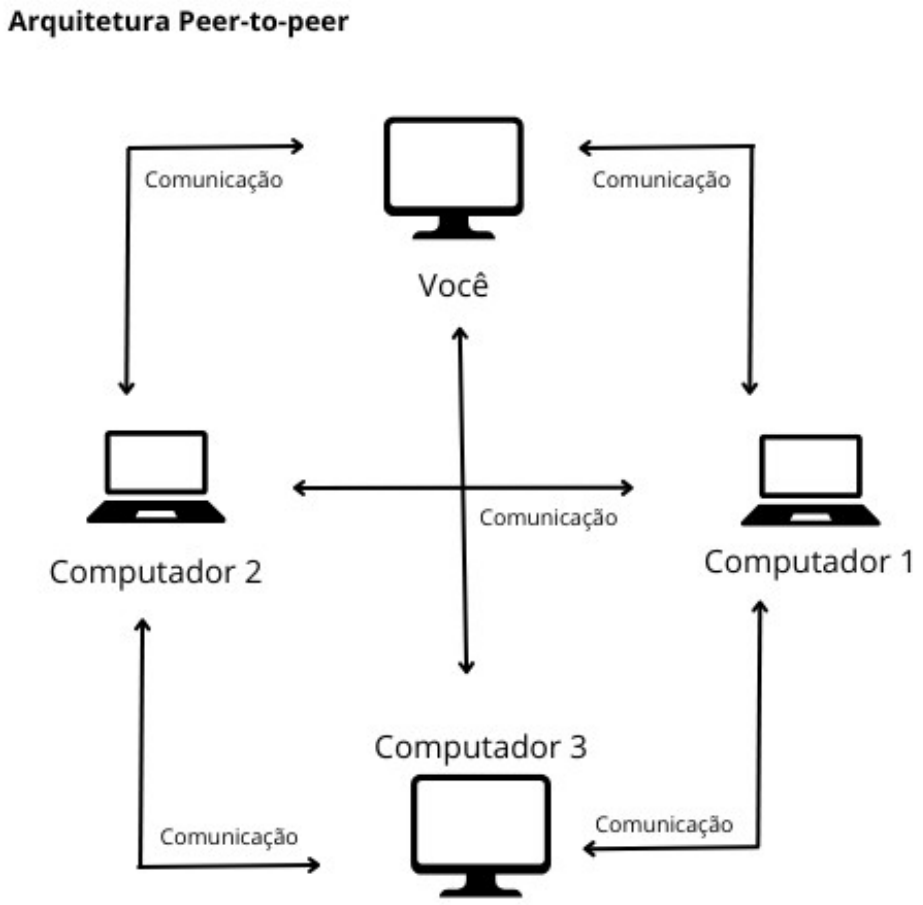


Fonte: elaborada pelo autor.

P b ico

Modelos arquiteturais - peer-to-peer

- Descentralização e resiliência.
- Funcionamento dos nós como clientes e servidores.

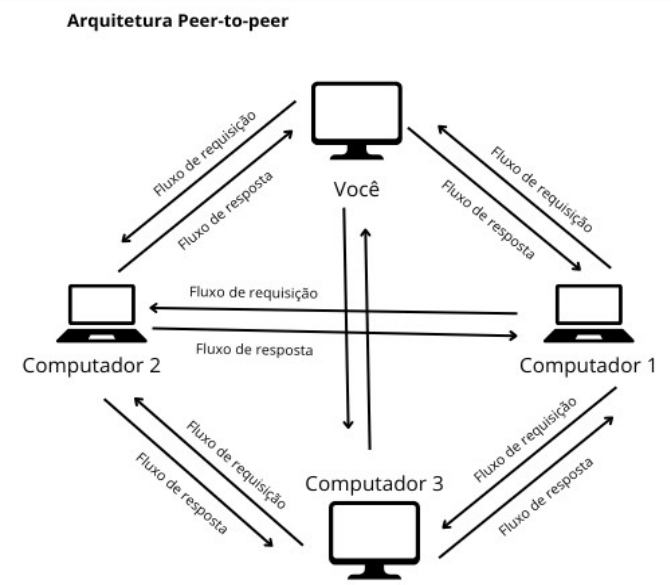


Fonte: elaborado pelo autor.

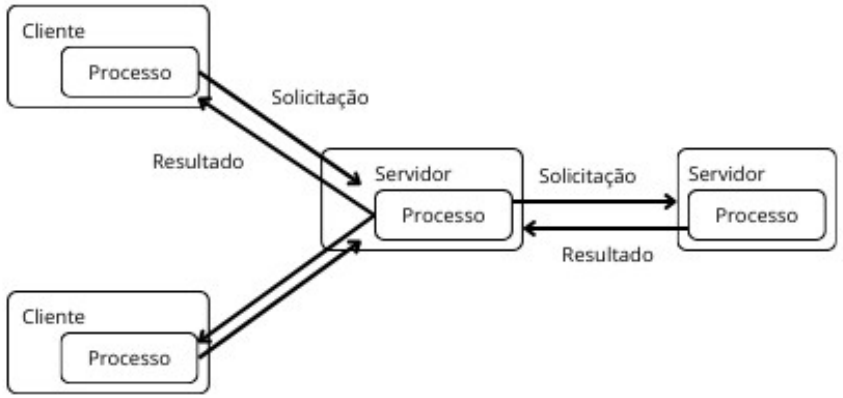
P b ico

Comparação dos modelos arquiteturais

- Cliente-servidor vs. peer-to-peer.
- Aplicações práticas e preferências.



Fonte: elaborada pelo autor.

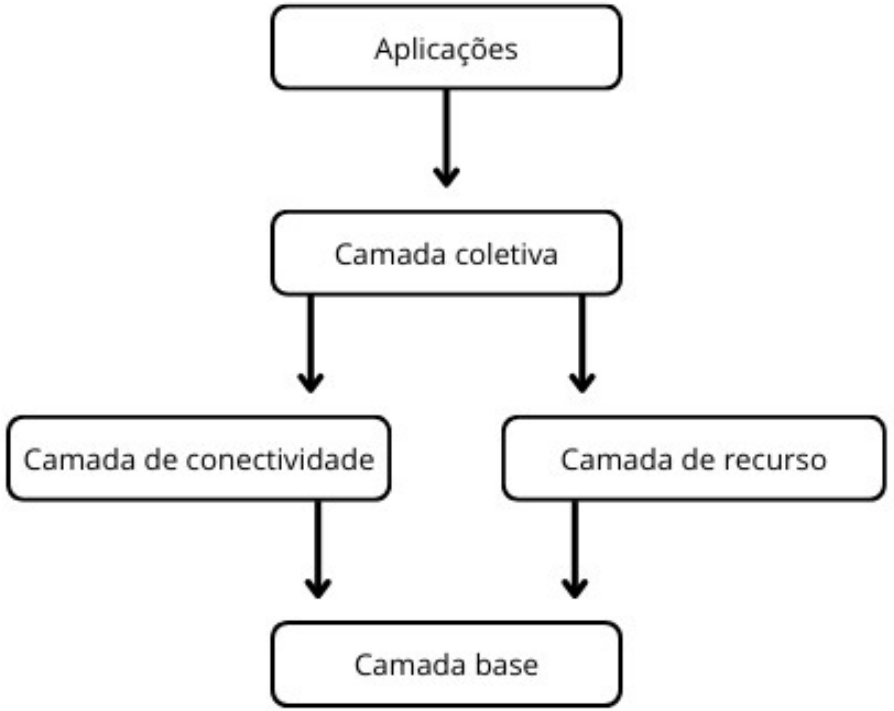


Fonte: elaborada pelo autor.

Comparação dos modelos arquiteturais – estrutura em camadas

- Estrutura em níveis: apresentação, lógica de negócios e dad
- Isolamento de responsabilidades e fácil manutenção.

Arquitetura em camadas para sistemas de computação em grade

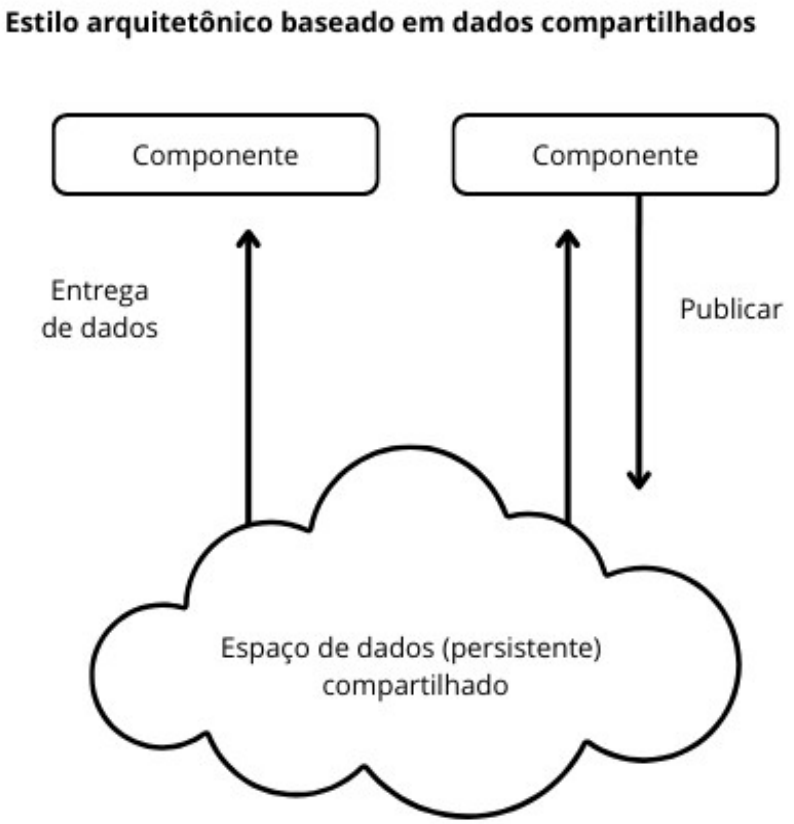


Fonte: elaborada pelo autor.

P b ico

Comparação dos modelos arquiteturais – estrutura em nuvem

- Escalabilidade e flexibilidade de recursos.
- Uso de serviços de nuvem como AWS, Google Cloud e Az

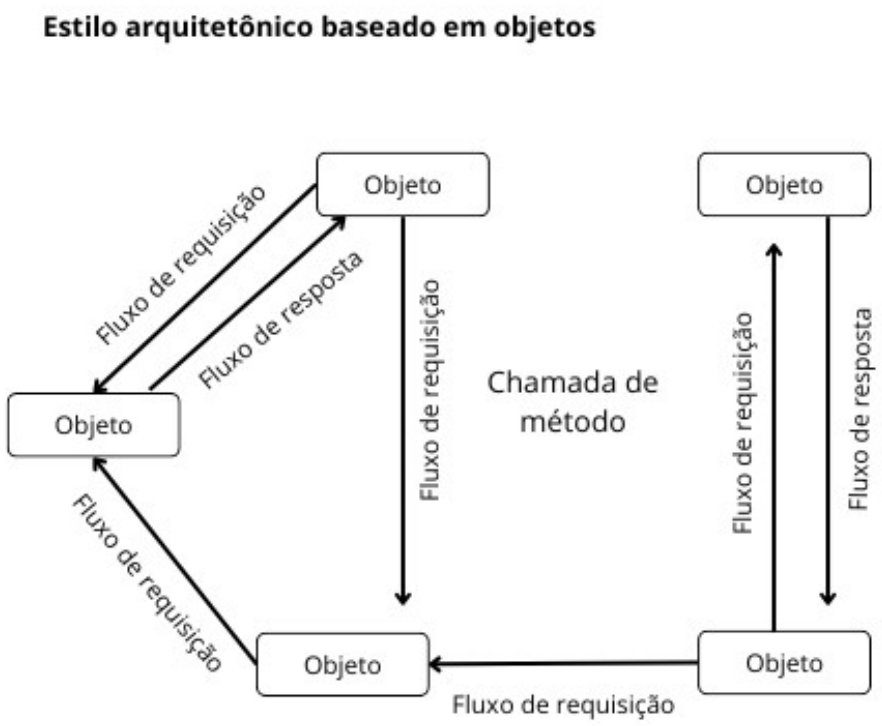


Fonte: elaborada pelo autor.

P b ico

Comparação dos modelos arquiteturais – estrutura em objetos

- Organização em objetos que encapsulam dados e comportamentos.
- Facilita a modularidade e reutilização de código.

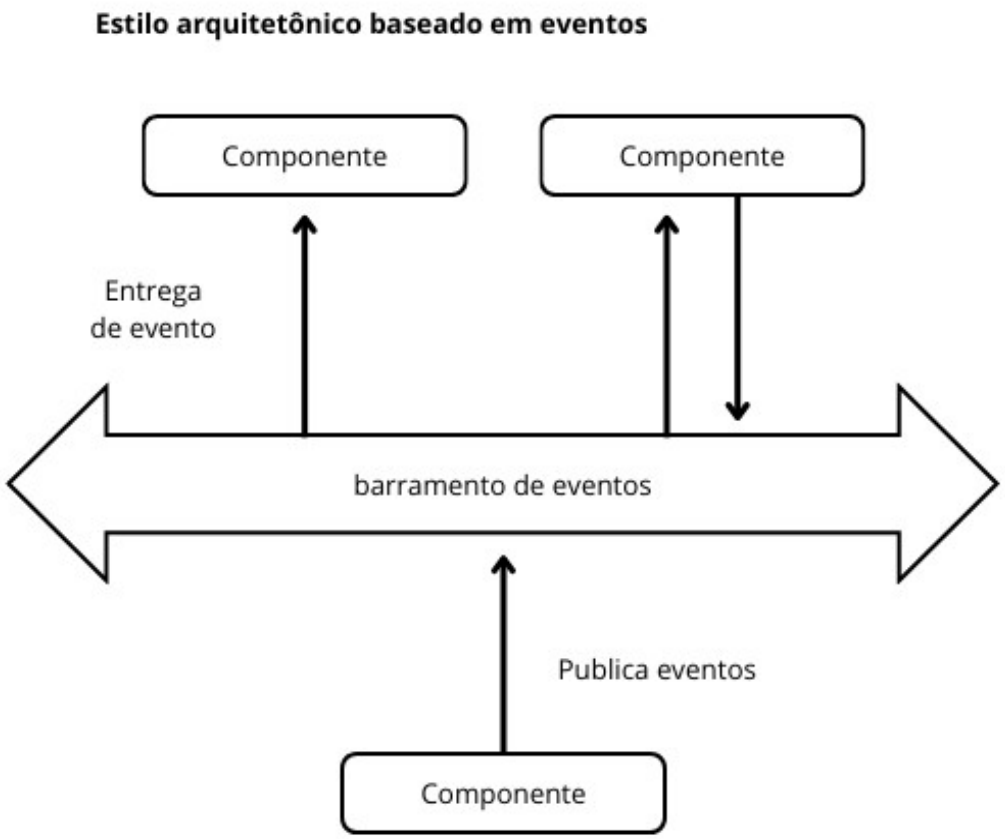


Fonte: elaborada pelo autor.

P ̲ ̲ico

Comparação dos modelos arquiteturais – estrutura em eventos

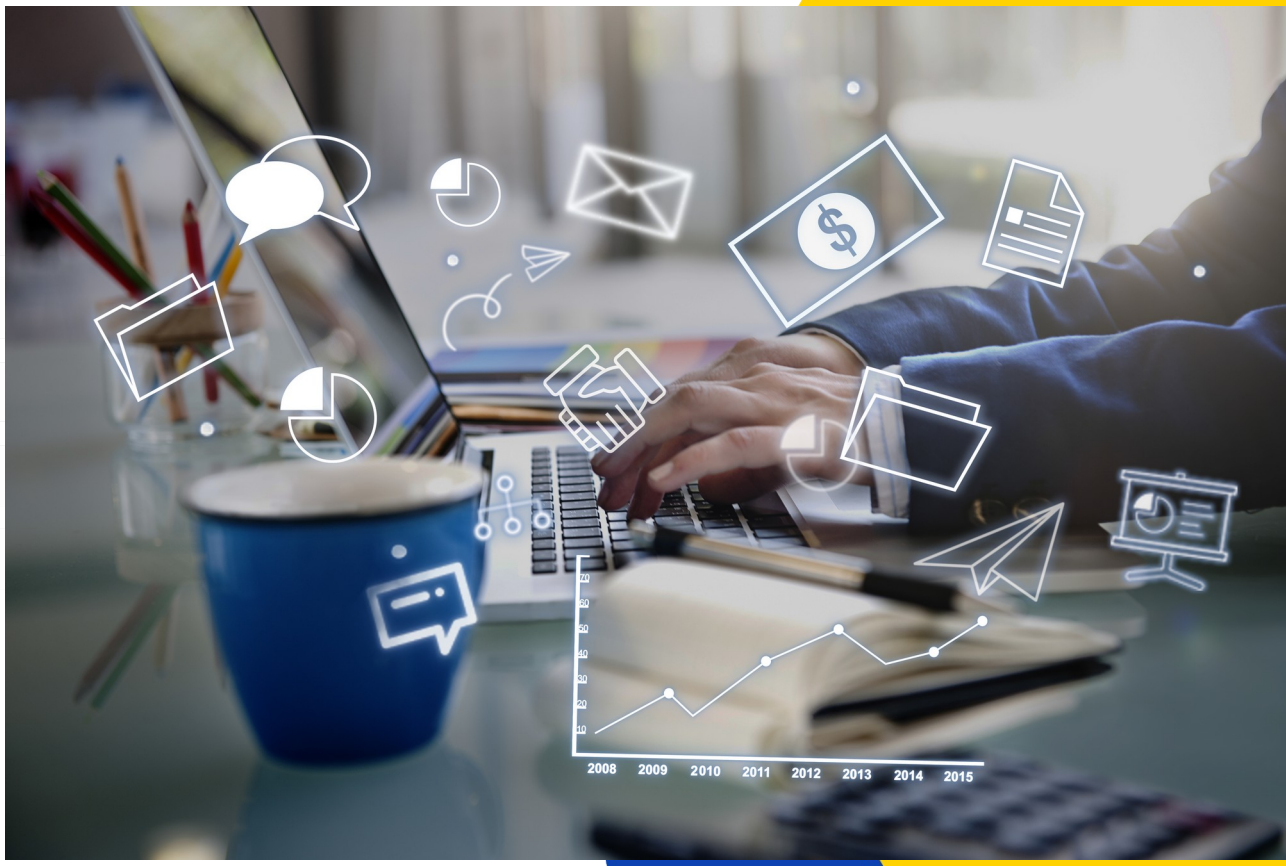
- Processamento em tempo real de eventos.
- Responde a mudanças no sistema, ideal para IoT e sistemas financeiros.



Fonte: elaborada pelo autor.

Modelos de comunicação - síncrono

- Comunicação síncrona e sequência de operações.
- Ideal para transações financeiras.



Fonte: Freepik.

Fonte: elaborada pelo autor.

P b ico

Modelos de comunicação - assíncrono

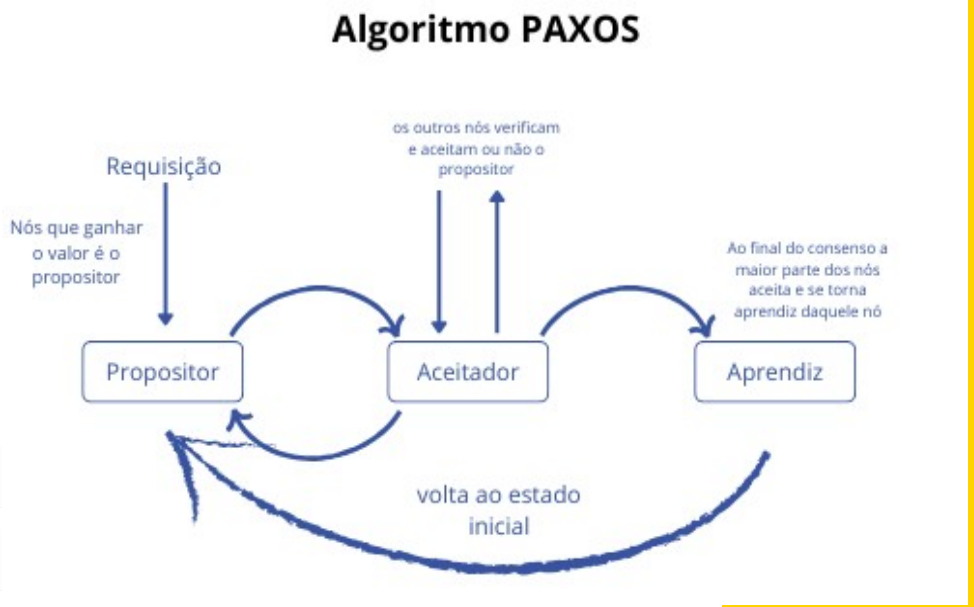
- Flexibilidade e velocidade.
- Usos em jogos online e streaming.

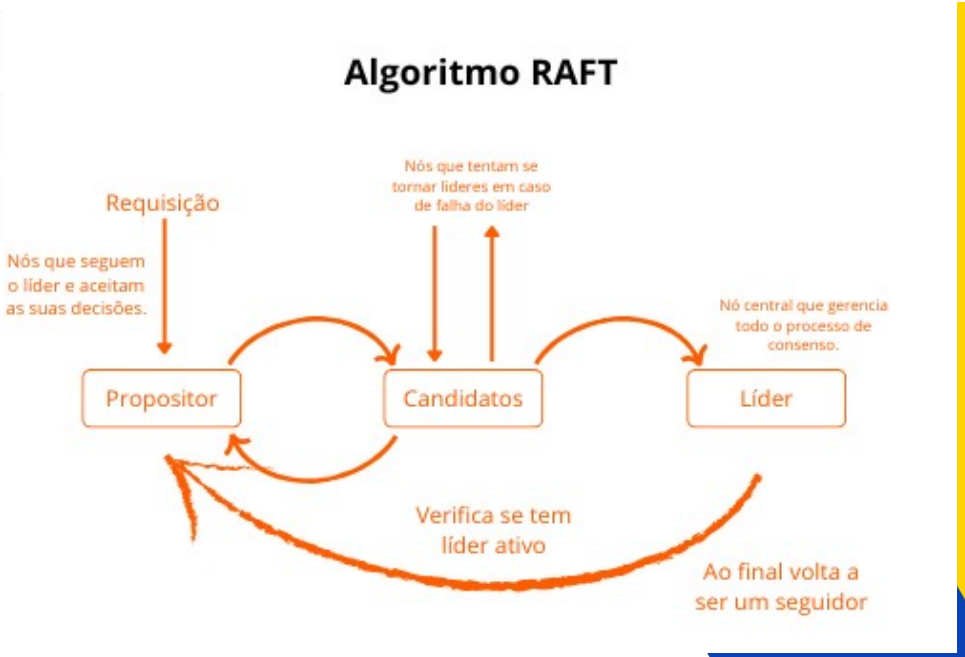
Fonte: elaborada pelo autor.

P b ico

Sincronização e concorrência em sistemas distribuídos

- Importância da sincronização para consistência.
- Algoritmos de consenso: Paxos e Raft.





Fonte: elaborada pelo autor.

P b ico

Exemplos práticos dos modelos de sistemas distribuídos

Vejamos alguns exemplos práticos. Redes sociais, e-commerce e jogos multiplayer são aplicações que usam esses modelos de sistemas distribuídos.

Por exemplo, uma rede social pode utilizar o modelo peer-to-peer para distribuição de dados entre nós, enquanto um e-commerce usa o cliente-servidor para centralizar o controle e garantir a segurança das transações.

Fonte: Freepik.

Público

Conclusão e importância dos modelos no mercado de trabalho

Abordamos aqui:

- Modelos arquiteturais cliente-servidor e *peer-to-peer.*
- Modelos de comunicação síncrona e assíncrona.
- Técnicas de sincronização.

Público

Bons estudos!

Fonte: Freepik.

P b ic